

Lista 4

Inferência e planejamento de pesquisa

Conteúdo Aulas 11 e 12 · treino para a prova intermediária
Turma 4A · 2026/2
Professor Julio Trecanti
Versão Com respostas comentadas. Não distribuir antes do prazo.

POR ONDE COMEÇAR

As questões marcadas com uma estrela vermelha são o caminho mínimo: são dez de doze, e juntas cobrem uma vez cada conceito das aulas 11 e 12. A parte 1 é a aula 11, e a parte 2 é a aula 12. As questões 4 e 5 da prova intermediária são sobre este conteúdo. As outras três questões da prova estão cobertas pelas listas 1, 2 e 3.

Quase nenhuma questão pede conta. Quando pede, a raiz já vem dada.

PARTE 1

Da amostra para a população

Questão 1 ★

FÁCIL

Em cada frase, aponte a **população**, a **amostra**, o **parâmetro** e a **estimativa**. Se alguma dessas coisas não existir, diga por quê.

- a) Uma vara do trabalho sorteou 250 das 4.000 reclamações distribuídas em 2025 e encontrou pedido de horas extras em 58% delas.
- b) O tribunal divulgou que, das 31.200 execuções fiscais que baixou em 2025, 44% foram extintas por prescrição.
- c) Um núcleo de pesquisa mandou um questionário para os 2.000 advogados trabalhistas inscritos numa subseção da OAB. Responderam 300, e 70% deles disseram que a reforma trabalhista de 2017 reduziu o número de casos que recebem.

RESPOSTA

a) População: as 4.000 reclamações distribuídas em 2025. Amostra: as 250 sorteadas. Parâmetro: a proporção de reclamações com pedido de horas extras entre as 4.000, que ninguém conhece. Estimativa: 0,58.

b) Aqui **não há amostra nem estimativa**. O tribunal contou as 31.200 execuções baixadas, que são a população inteira, e os 44% são o próprio parâmetro, calculado diretamente. Não cabe intervalo de confiança: não há erro de sorteio porque não houve sorteio. É um censo.

c) População: os 2.000 advogados trabalhistas da subseção. Amostra: os 300 que responderam. Parâmetro: a proporção, entre os 2.000, dos que diriam que os casos diminuiram. Estimativa: 0,70.

O detalhe que faz desta a questão mais importante das três: os 300 **não foram sorteados**, eles escolheram responder. Se quem sentiu a queda tem mais vontade de responder, os 70% superestimam o parâmetro, e nenhum intervalo mostra isso. É o viés de não resposta, um caso particular do viés de seleção.

Questão 2

FÁCIL

Duas estagiárias sortearam, cada uma, **100 sentenças** do mesmo acervo de 5.000 ações de consumo, para estimar a proporção de procedência. Uma encontrou 0,31, e a outra, 0,38. O coordenador concluiu que uma delas errou a conta.

a) O que você responderia a ele?

b) Se cada uma tivesse sorteado 400 sentenças, o que você esperaria da distância entre as duas estimativas?

RESPOSTA

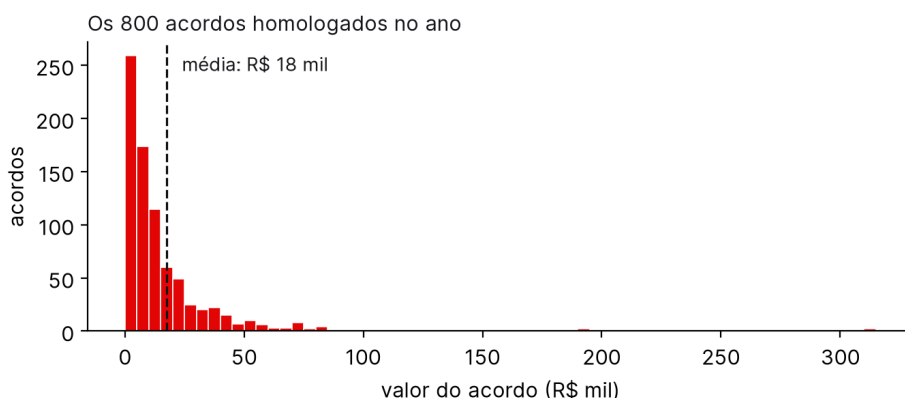
a) Que as duas podem ter feito a conta certa. Cada sorteio devolve uma estimativa diferente, porque **a estimativa é uma variável aleatória**. Com 100 casos e proporção perto de 0,35, o erro-padrão é de uns 0,05, e duas estimativas separadas por 7 pontos percentuais são perfeitamente normais. Nenhuma delas é o parâmetro, e as duas são estimativas legítimas dele.

b) Que ficassem mais perto uma da outra. Com 400 casos, o erro-padrão cai pela metade (a raiz de 4 é 2), e a distância típica entre duas estimativas também cai pela metade.

Questão 3 ★

MÉDIO

O valor dos acordos homologados numa vara do trabalho tem distribuição muito assimétrica: a maioria fica abaixo de R\$ 10 mil, e uns poucos passam de R\$ 100 mil. A média dos acordos do ano é de R\$ 18 mil, e o desvio-padrão, de R\$ 30 mil. O histograma abaixo mostra os valores dos acordos do ano.



Uma pesquisadora sorteia 100 acordos, calcula a média deles e anota o número. Repete o sorteio 5.000 vezes.

a) Usando o teorema central do limite, descreva o histograma dos 5.000 números anotados: a forma e o centro.

b) Compare com o histograma dos valores dos acordos, acima. O que muda, e por quê?

RESPOSTA

a) Pelo teorema central do limite, a média de uma amostra grande tem distribuição aproximadamente normal, centrada na média da população, seja qual for a forma dos dados. Então o histograma das 5.000 médias tem **forma de sino** e fica **centrado em R\$ 18 mil**. (Quem quiser ir além: o desvio-padrão dessas médias é o erro-padrão, $30.000/\sqrt{100} = 3.000$, e quase todas ficam entre R\$ 12 mil e R\$ 24 mil.)

b) O histograma dos acordos é torto, com um monte à esquerda e uma cauda longa à direita, e vai de quase zero a mais de R\$ 100 mil. O das médias é simétrico e estreito. Numa média de 100 acordos, os poucos valores enormes se diluem entre os pequenos, e sorteios diferentes devolvem médias parecidas.

Os valores dos acordos continuam tão assimétricos quanto eram: quem vira sino é a distribuição da **média** de muitos deles, e não os dados.

Questão 4 ★

MÉDIO

Uma administradora de condomínios quer estimar o tempo médio, em meses, entre o ajuizamento e o pagamento nas ações de cobrança de cotas condominiais. Ela sorteou **144** processos e encontrou um tempo médio de **20 meses**, com desvio-padrão de **12 meses**.

O intervalo de confiança de 95% para o tempo médio vai do limite inferior ao limite superior, arredondando 1,96 para 2:

$$\text{limite inferior} = \text{média} - 2 \times \frac{DP}{\sqrt{n}} \quad \text{limite superior} = \text{média} + 2 \times \frac{DP}{\sqrt{n}}$$

- a) Calcule o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança de 95%. (A raiz de 144 é 12.)
- b) Pelo intervalo de confiança, 21,5 meses seria um valor razoável para o tempo médio? E se ela tivesse coletado 576 casos, com a mesma média e o mesmo desvio-padrão, o intervalo ainda conteria 21,5 meses? (A raiz de 576 é 24.)

RESPOSTA

a) O erro-padrão é $12/\sqrt{144} = 12/12 = 1$ mês. Limite inferior: $20 - 2 \times 1 = 18$ meses. Limite superior: $20 + 2 \times 1 = 22$ meses.

b) Sim: 21,5 está entre 18 e 22, então é um valor compatível com os dados.

Com 576 casos, o erro-padrão cai para $12/24 = 0,5$ mês, e o intervalo passa a ir de $20 - 1 = 19$ a $20 + 1 = 21$ meses. Ai 21,5 fica **fora**: com mais casos, o intervalo estreita (pela raiz de n : quatro vezes mais casos, a metade da largura), e valores que antes eram compatíveis deixam de ser.

Questão 5 ★

MÉDIO

Uma defensoria sorteou **144** das 9.000 reclamações trabalhistas distribuídas numa comarca em 2025 e mediu o tempo até a primeira audiência: média de **5,0 meses**, desvio-padrão de **2,4 meses**.

- a) Calcule o erro-padrão.
- b) Escreva o intervalo de 95%, arredondando 1,96 para 2.
- c) Explique se cada frase está correta ou não:
- I. "Há 95% de chance de o tempo médio da comarca estar entre 4,6 e 5,4 meses."
 - II. "95% das reclamações têm a primeira audiência entre 4,6 e 5,4 meses."
 - III. "Se repetíssemos o sorteio muitas vezes, cerca de 95% dos intervalos calculados assim conteriam o tempo médio verdadeiro."
 - IV. "O tempo médio até a primeira audiência na comarca é de 5,0 meses."

RESPOSTA

a) O erro-padrão é o desvio-padrão sobre a raiz de n :

$$EP = \frac{2,4}{\sqrt{144}} = \frac{2,4}{12} = 0,2 \text{ mês}$$

b) $5,0 \pm 2 \times 0,2 = 5,0 \pm 0,4$, ou seja, de 4,6 a 5,4 meses.

c)

- I. **Incorreta.** O tempo médio da comarca é fixo: está ou não está no intervalo. Os 95% são do procedimento, e não deste intervalo.

- **II. Incorreta**, e é o erro mais comum: o intervalo é sobre a **média** do conjunto, e não sobre cada reclamação. Com desvio-padrão de 2,4 meses, os casos individuais se espalham muito mais do que 4,6 a 5,4.
- **III. Correta**. É a leitura certa da confiança.
- **IV. Incorreta**. 5,0 meses é a estimativa. O tempo médio da comarca é o parâmetro, e é desconhecido. Escrever só o 5,0 sem o intervalo esconde a incerteza.

Questão 6 ★

DIFÍCIL

Um núcleo de pesquisa quer saber **em que proporção das sentenças de 2025 dos Juizados Especiais Cíveis de um estado, em ações de consumidores contra bancos, o consumidor ganhou**. Três equipes propõem caminhos diferentes:

- **A.** Baixar do banco de sentenças do tribunal a lista de todas as sentenças de 2025 dos Juizados em ações de consumo contra bancos, sortear 150 delas e ler cada uma para anotar quem ganhou.
- **B.** Buscar “dano moral banco” no site de jurisprudência do tribunal, pegar os 5.000 acórdãos de 2025 que aparecem e anotar quem ganhou em cada um.
- **C.** Pedir ao escritório que atende uma associação de consumidores os 60 processos que ele levou aos Juizados em 2025 e anotar quem ganhou em cada um.

Qual das três pesquisas faz mais sentido para responder à pergunta? Explique as limitações das outras duas, pensando nos vieses do método de coleta dos dados: que casos cada uma deixa de fora, e para que lado isso pode puxar o resultado.

RESPOSTA

A, apesar de ser a menor. Ela parte da lista das decisões que a pergunta quer (as sentenças de 2025 dos Juizados, em ações contra bancos) e sorteia dessa lista: cada sentença tem a mesma chance de entrar, e o intervalo de confiança mede o erro de ter lido 150 e não todas. A limitação que sobra é a do próprio banco de sentenças: as sentenças em segredo de justiça e as mal cadastradas ficam de fora.

B é enorme e enviesada de dois jeitos. Acórdãos são de casos que tiveram **recurso**, e quem recorre é quem perdeu e achou que valia a pena: não são uma amostra das sentenças. E a busca por “dano moral banco” devolve os textos que usam essas palavras, o que favorece casos em que o dano moral foi discutido, e não o conjunto das ações. O tamanho não conserta nada disso: 5.000 casos escolhidos pelo filtro dão um número preciso e errado.

C é pequena e escolhida pelo escritório: são os casos que uma associação decidiu levar a juízo, provavelmente os mais fortes, e a proporção de vitórias tende a sair **acima** da real. Descreve o escritório, e não os Juizados.

PARTE 2

Planejamento de pesquisa

Questão 7 ★

FÁCIL

Classifique cada pergunta como **empírica** (pode ser respondida com dados) ou **normativa** (depende de um critério de valor).

- a) “O Judiciário deveria homologar mais acordos em ações de improbidade administrativa?”
- b) “Qual a proporção de mandados de segurança contra o município de São Paulo em que a segurança foi concedida em 2025?”

c) "A Lei da Liberdade Econômica foi boa para as pequenas empresas?"

d) "As audiências dos CEJUSCs terminam mais em acordo quando o conciliador passou pelo curso de capacitação?"

e) "O juiz deve fixar os alimentos em 30% da renda de quem paga?"

RESPOSTA

- **a)** Normativa: "deveria" pede um critério de valor.
- **b)** Empírica, e bem delimitada: população, período e desfecho estão ali.
- **c)** Normativa e vaga: "boa" depende de um critério, e "para as pequenas empresas" não diz o que medir.
- **d)** Empírica. Falta delimitar onde e quando, mas o desfecho (acordo) e a explicativa (capacitação) estão claros.
- **e)** Normativa. E vale saber que o "30%" não está na lei: o art. 1.694, § 1º, do Código Civil manda considerar a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga.

Questão 8 ★

MÉDIO

Pela Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos de terceiros no âmbito de operações bancárias. Com a popularização do Pix, os golpes em que o cliente é induzido a transferir dinheiro chegaram em massa aos Juizados. Um escritório pergunta:

Os Juizados estão condenando os bancos nos golpes do Pix?

a) O que falta nessa pergunta para ela virar pergunta de pesquisa?

b) Reescreva-a como pergunta de pesquisa. Deixe explícitos os recortes, isto é, de onde são os casos (recorte regional), de quando (recorte temporal) e que tipo de caso entra (recorte temático), e o que se tem interesse em analisar em cada caso.

RESPOSTA

a) Falta dizer **quais** Juizados, **quando** e o que conta como "condenar": condenação a devolver o valor, a pagar dano moral, ou as duas coisas? "Estão condenando" também não diz se a pergunta é sobre uma proporção ou só sobre a existência de condenações.

b) Uma versão: "Nas sentenças de 2025 dos Juizados Especiais Cíveis da capital em ações de consumidores contra bancos por golpe via Pix, em que proporção o banco foi condenado a devolver o valor transferido?"

- recorte regional: os Juizados Especiais Cíveis da capital;
- recorte temporal: as sentenças proferidas em 2025;
- recorte temático: ações de consumidores contra bancos por golpe via Pix;
- o que se analisa: se o banco foi condenado a devolver o valor transferido, e a proporção de sentenças em que isso aconteceu.

Questão 9 ★

MÉDIO

Para cada pergunta, diga qual fonte você usaria: jurisprudência, consulta processual, DataJud, painéis e relatórios, fontes fora do Judiciário ou coleta própria.

a) Quantas ações de improbidade administrativa foram distribuídas em cada tribunal estadual em 2024?

b) Com que argumentos as câmaras do TJSP reduzem a multa por litigância de má-fé nas apelações?

c) Quanto o município gastou com contratos de publicidade em 2025, por empresa contratada?

d) Quantos boletins de ocorrência de estelionato por meio eletrônico foram registrados por município do estado em 2025?

e) O que os advogados de família pensam da guarda compartilhada?

RESPOSTA

- **a) DataJud** ou **painéis do CNJ**: contagens por classe e por tribunal.
- **b) Jurisprudência de segundo grau**, com o texto dos acórdãos, que é onde estão os argumentos.
- **c) Portal da transparência** do município, ou o PNCP: é uma informação da administração, e não do Judiciário.
- **d) Dados da Secretaria de Segurança Pública**, pelo portal ou por pedido pela Lei de Acesso à Informação.
- **e) Coleta própria**: questionário ou entrevistas. Nenhuma base pronta guarda a opinião dos advogados.

Questão 10 ★

MÉDIO

Um grupo quer responder à pergunta:

Nas sentenças de 2025 dos Juizados da capital em ações contra bancos por golpe via Pix, a condenação do banco está associada a o consumidor ter contestado a transação em até 24 horas?

As primeiras linhas da base são estas (`base.head()`):

processo	valor_transferido	contestou_24h	tipo_golpe	banco	condenou_banco	valor_condenacao	houve_recurso
0801234-11.2025.8.26.0016	4500.0	True	falsa central	Banco Alfa	True	4500.0	False
0801299-40.2025.8.26.0016	1200.0	False	falso parente	Banco Beta	False	NaN	False
0801310-02.2025.8.26.0016	9800.0	True	QR code falso	Banco Alfa	True	9800.0	True
0801377-65.2025.8.26.0016	650.0	False	falsa central	Banco Gama	False	NaN	True
0801402-23.2025.8.26.0016	3000.0	True	outros	Banco Beta	False	NaN	False

A coluna `tipo_golpe` tem quatro categorias: falsa central, falso parente, QR code falso e outros.

Dê o tipo e o papel de cada coluna nesta pergunta.

RESPOSTA

coluna	tipo	papel
processo	identificador	identifica o caso
valor_transferido	numérica contínua	pode explicar (a controlar)
contestou_24h	categórica binária	pode explicar (a de interesse)
tipo_golpe	categórica nominal	pode explicar (a controlar)
banco	categórica nominal	pode explicar
condenou_banco	categórica binária	o que eu quero explicar
valor_condenacao	numérica contínua	fica de fora
houve_recurso	categórica binária	fica de fora

`valor_condenacao` e `houve_recurso` ficam de fora porque **só existem depois da sentença**: o valor da condenação é consequência da condenação (repare no NaN quando o banco não foi condenado), e o recurso é uma reação a ela. O que vem depois do desfecho não pode explicá-lo.

Questão 11 ★

MÉDIO

Para cada pergunta de pesquisa, escreva a **hipótese nula** (H0) e a **hipótese alternativa** (H1). Lembre: a H0 diz que não há diferença nem relação; a H1 diz o que se espera encontrar, com direção.

- a) Nas sentenças de 2025 dos Juizados da capital em ações contra bancos por golpe via Pix, a proporção de condenação do banco é maior quando o consumidor contestou a transação em até 24 horas?
- b) Nas ações por atraso de voo julgadas pelos Juizados da capital em 2025, o valor mediano do dano moral é maior quando o atraso passou de 8 horas?
- c) Nas execuções fiscais de IPTU distribuídas no TJSP em janeiro de 2017, a proporção extinta por pagamento é menor entre as que passaram por arquivamento provisório?
- d) Nos acordos homologados numa vara do trabalho em 2025, o valor do acordo cresce com o tempo de casa do trabalhador?

RESPOSTA

a) H0: a proporção de condenação do banco é a mesma entre quem contestou em até 24 horas e quem não contestou. H1: a proporção é maior entre quem contestou em até 24 horas.

b) H0: o valor mediano do dano moral é o mesmo nos atrasos de até 8 horas e nos de mais de 8 horas. H1: o valor mediano é maior nos atrasos de mais de 8 horas.

c) H0: entre as execuções extintas, a proporção extinta por pagamento é a mesma nas que passaram e nas que não passaram por arquivamento provisório. H1: a proporção extinta por pagamento é menor nas que passaram pelo arquivamento.

d) H0: o valor do acordo não acompanha o tempo de casa (não há relação). H1: quanto maior o tempo de casa, maior o valor do acordo.

Nos quatro casos, a H0 é a do “nada acontece”, e a H1 tem direção. Os erros comuns: trocar as duas; escrever uma H1 sem direção (“o valor pode variar”), que qualquer resultado confirma; e falar de algo que não está nas variáveis (por exemplo, “o banco foi negligente”).

Questão 12

DIFÍCIL

Esta questão fecha a lista, e é o Projeto 4 em miniatura.

O Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) julga as causas de até 60 salários mínimos contra estados e municípios, entre elas os pedidos de anulação de multa de trânsito. Um vereador afirma: “a prefeitura multa errado, e o Judiciário corrige”.

Escreva o planejamento de uma pesquisa sobre o tema, com:

1. a pergunta de pesquisa, com os recortes e o desfecho;
2. a fonte de dados, e o que ela não vê;
3. quatro variáveis, com nome, tipo, papel e como medir;
4. as hipóteses nula e alternativa;
5. a análise: que tabela, que gráfico, e como reportar a incerteza;
6. uma limitação, ligada ao método de coleta dos dados ou ao de mensuração das variáveis.

RESPOSTA

Um planejamento possível. Outros valem, desde que cada parte converse com as anteriores.

1. Pergunta. “Nas ações de anulação de multa de trânsito contra o município de São Paulo distribuídas no Juizado Especial da Fazenda Pública em 2024, a proporção de multas anuladas é diferente entre as infrações registradas por radar e as autuadas por agente?”

2. Fonte. A lista das ações distribuídas em 2024, pelo DataJud ou pela consulta processual, com a leitura da sentença de cada uma; sortear umas 400 se forem muitas. Não vê as multas que **ninguém contestou**, nem as anuladas por recurso administrativo, antes do Judiciário.

3. Variáveis.

variável	tipo	papel	como medir
processo	identificador	identifica o caso	cabeçalho da sentença
multa_anulada	categórica binária	o que quero explicar	dispositivo: procedente para anular, ou não
forma_autuacao	categórica binária	pode explicar	radar ou agente, no auto de infração juntado
sentenca_merito	categórica binária	define quem entra	só entram as sentenças de mérito

4. Hipóteses. H0: a proporção de multas anuladas é a mesma nas autuações por agente e nas por radar. H1: a proporção é maior nas autuações por agente.

5. Análise. Tabela de dupla entrada entre forma_autuacao e multa_anulada; $P(\text{anulada} \mid \text{forma})$ nas duas linhas; barras com position="fill"; e um intervalo de confiança de 95% para cada proporção.

6. Limitação. Na coleta: a proporção de anulação é calculada sobre as multas contestadas, que são uma fração pequena e escolhida de todas as multas, então a pesquisa não dirá se "a prefeitura multa errado". Na mensuração: a forma de autuação vem do auto de infração juntado ao processo, e quando ele não foi juntado a variável fica sem valor; esses casos podem ser diferentes dos outros.

Repare que a frase do vereador tinha duas afirmações, e a pesquisa responde a uma parte pequena de uma delas. É o normal. O que não pode acontecer é o relatório final repetir a frase do vereador como se a tivesse provado.